

# Scrum



Scrum é uma das metodologias ágeis mais populares e amplamente utilizadas, especialmente no desenvolvimento de software, mas também aplicável a outros tipos de projetos. Ele é um **framework ágil** que fornece uma estrutura para equipes colaborarem de forma iterativa, incremental e autônoma, focando na entrega contínua de valor.

Criado por Ken Schwaber e Jeff Sutherland nos anos 1990, o Scrum é baseado nos princípios do Manifesto Ágil e tem como objetivo melhorar a produtividade, a comunicação e a capacidade de adaptação da equipe ao longo do projeto.

## Princípios Fundamentais do Scrum

Os princípios do Scrum sustentam sua abordagem prática e sua flexibilidade para lidar com projetos complexos. Eles incluem:

### 1. Transparência

- Todos os aspectos do processo devem ser claros e visíveis para todos os membros da equipe e stakeholders.
- Ferramentas como o *Scrum Board* (quadro Scrum) e reuniões diárias (*daily stand-ups*) garantem que todos saibam o status do trabalho.

**Exemplo:** Um quadro Kanban ou software como Trello pode ser usado para mostrar o progresso das tarefas em “a fazer”, “em andamento” e “concluído”.

### 2. Inspeção

- O progresso e os artefatos do Scrum (como o backlog e o incremento) são inspecionados regularmente para identificar possíveis desvios ou problemas.
- A inspeção ocorre em eventos como as reuniões diárias, as revisões de sprint e as retrospectivas.

**Exemplo:** Durante a revisão da sprint (*Sprint Review*), a equipe apresenta o incremento funcional ao cliente e coleta feedback para ajustar o trabalho futuro.

### 3. Adaptação

- Com base nas inspeções e feedbacks, ajustes são feitos no plano ou no escopo do trabalho para garantir que o projeto continue agregando valor.

- A adaptação permite responder rapidamente a mudanças nos requisitos ou no ambiente.

**Exemplo:** Após uma retrospectiva, a equipe pode decidir implementar novas práticas para melhorar a produtividade no próximo sprint.

As práticas do **Scrum** são os elementos práticos que estruturam o framework e ajudam as equipes a trabalharem de forma colaborativa, produtiva e adaptável. Essas práticas organizam o fluxo de trabalho, promovem a transparência e garantem a entrega de valor incremental ao cliente.

## 1. Planejamento da Sprint

O Sprint Planning é a reunião que inicia uma Sprint, onde a equipe define quais itens do backlog serão desenvolvidos no próximo ciclo (Sprint). O principal objetivo é garantir que o time compreenda o trabalho necessário e alinhe as expectativas com o Product Owner.

### Principais aspectos:

**Duração:** Até 8 horas para Sprints de 1 mês (normalmente menor para Sprints mais curtas).

**Participantes:** Time de desenvolvimento, Scrum Master e Product Owner.

**Entradas:** Backlog do produto priorizado, capacidade da equipe e metas do projeto.

**Saídas:** Sprint Backlog (lista de tarefas para a Sprint) e um objetivo claro (Sprint Goal).

## 2. Reuniões Diárias (*Daily Scrum*)

Também chamada de **Daily Stand-up**, essa reunião rápida (até **15 minutos**) ocorre todos os dias da Sprint. O objetivo é alinhar a equipe, identificar obstáculos e garantir que todos saibam no que cada um está trabalhando.

Formato típico:

Cada membro do time responde três perguntas:

1. O que eu fiz ontem que ajudou a equipe a alcançar a meta da Sprint?
2. O que eu farei hoje para ajudar a equipe a alcançar a meta da Sprint?
3. Há algum impedimento que está me bloqueando?

### Benefícios:

Aumenta a **transparência** sobre o progresso da Sprint.

Identifica obstáculos rapidamente para que o **Scrum Master** possa resolvê-los.

Melhora a colaboração e comunicação entre os membros da equipe.

### **3. Desenvolvimento Iterativo e Incremental**

Os métodos ágeis seguem um modelo iterativo e incremental, o que significa que o desenvolvimento do software acontece em ciclos curtos e contínuos.

**Iterativo:** O produto é desenvolvido em versões sucessivas, permitindo ajustes e melhorias constantes.

**Incremental:** Cada ciclo (Sprint) adiciona novas funcionalidades utilizáveis ao produto.

#### **Vantagens:**

Redução de riscos, pois funcionalidades são testadas e entregues frequentemente.

Permite coletar feedback contínuo do cliente.

Facilita mudanças de escopo sem comprometer todo o projeto.

### **4. Revisão da Sprint (Sprint Review)**

A **Sprint Review** acontece ao final de cada Sprint e tem como objetivo inspecionar o incremento do produto entregue.

#### **O que acontece nessa reunião?**

A equipe apresenta as funcionalidades desenvolvidas para os stakeholders e o Product Owner.

Feedback é coletado para futuras melhorias.

O Product Owner pode atualizar o **Backlog do Produto**, ajustando prioridades.

**Duração:** Até **4 horas** para uma Sprint de 1 mês (normalmente menos para Sprints mais curtas).

### **5. Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective)**

Diferente da Sprint Review, que foca no **produto**, a Retrospectiva foca no **processo**. Seu objetivo é identificar melhorias na forma como a equipe trabalha.

#### **Principais questões abordadas:**

1. O que funcionou bem nesta Sprint?
2. O que poderia ter sido melhor?
3. Quais ações podemos tomar para melhorar no futuro?

#### **Exemplo de formato:**

- **Start:** O que devemos começar a fazer?
- **Stop:** O que devemos parar de fazer?

- **Continue:** O que devemos continuar fazendo?

### **Benefícios:**

Melhoria contínua do processo de trabalho.

Incentiva a equipe a aprender com os erros e aprimorar suas práticas.

Aumenta a motivação e engajamento do time.

## **6. Gestão do Backlog**

O **Product Backlog** é a lista priorizada de funcionalidades, melhorias e correções do produto. Ele é dinâmico e atualizado frequentemente.

### **Papel do Product Owner na gestão do Backlog:**

Priorizar os itens com base no **valor para o cliente**.

Garantir que os itens estejam bem detalhados antes do Sprint Planning.

Refinar constantemente o backlog (Backlog Refinement).

### **Backlog Refinement (Refinamento do Backlog):**

Uma reunião periódica onde o time discute os itens do backlog, quebrando histórias grandes, estimando complexidade e esclarecendo dúvidas.

## **7. Times Autônomos e Auto-organizados**

Nos métodos ágeis, os times têm autonomia para decidir como realizar o trabalho. Isso significa que não há um chefe impondo tarefas, e sim um grupo de profissionais que colaboram para atingir os objetivos da Sprint.

### **Características de um time auto-organizado:**

1. Define como dividir e realizar o trabalho.
2. Toma decisões em conjunto, sem necessidade de micro management.
3. Busca sempre melhorar sua produtividade e processos.

### **Vantagens:**

Aumenta a motivação e engajamento.

Estimula a inovação e a criatividade.

Responsabiliza a equipe pelo sucesso do projeto.

## **8. Comunicação Visual e Transparente**

A transparência é essencial para o sucesso do ágil. O time deve utilizar ferramentas visuais para acompanhar o progresso e facilitar a comunicação.

### **Exemplos de comunicação visual:**

1. Quadro Kanban: Representa visualmente o fluxo de trabalho, com colunas como A Fazer, Em Progresso e Concluído.

2. Burndown Chart: Gráfico que mostra a quantidade de trabalho restante na Sprint.

3. Definition of Done (DoD): Critérios visíveis e claros sobre quando um item está realmente “pronto”.

#### **Benefícios:**

Ajuda na identificação de gargalos.

Garante que todos estejam na mesma página.

Facilita a tomada de decisão baseada em dados.

### **9. Priorização Baseada em Valor**

Em métodos ágeis, as tarefas são priorizadas com base no valor que entregam ao cliente.

Técnicas comuns de priorização:

1. MoSCoW: Classifica itens em Must Have (Essenciais), Should Have (Importantes), Could Have (Opcionais) e Won't Have (Descartados no momento).

2. WSJF (Weighted Shortest Job First): Prioriza tarefas que têm alto impacto e são rápidas de desenvolver.

3. Eisenhower Matrix: Divide tarefas entre urgentes/importantes e não urgentes/não importantes.

#### **Resultados esperados:**

O time foca no que realmente importa para o cliente.

Redução do desperdício com funcionalidades desnecessárias.

Entregas com maior impacto no negócio.

### **10. Definição de Pronto (Definition of Done - DoD)**

A Definition of Done (DoD) é um conjunto de critérios que define quando um item do backlog está realmente concluído.

#### **Exemplo de critérios na DoD:**

1. Código desenvolvido e revisado por outro desenvolvedor.

2. Testes automatizados e manuais aprovados.

3. Código integrado ao repositório principal e sem bugs críticos.

4. Documentação atualizada (se necessário).

#### **Benefícios:**

Garante qualidade e consistência nas entregas.

Evita entregas incompletas ou com problemas.

Facilita a previsibilidade e melhora a credibilidade da equipe.

No Scrum, há três papéis fundamentais que garantem o funcionamento adequado do framework:

## **1. Product Owner (PO)**

O **Product Owner** é o responsável por maximizar o valor do produto entregue pelo time. Ele atua como o elo entre a equipe e as partes interessadas (stakeholders), representando os interesses do cliente.

### **Principais Responsabilidades:**

- **Gerenciar o Product Backlog:**

- Criar, priorizar e refinar os itens do Product Backlog.
- Garantir que o backlog seja claro, compreensível e reflita o valor de negócio.

- **Definir o Objetivo do Produto:**

- Estabelecer uma visão clara do produto que guie o time.

- **Garantir o Alinhamento:**

- Trabalhar com stakeholders para entender as necessidades do cliente.
- Compartilhar feedback e mudanças com o time.

- **Participar das Cerimônias:**

- Atuar ativamente no *Planejamento da Sprint* e *Revisão da Sprint*.

### **Características do Product Owner:**

- Conhecimento profundo do negócio.
- Capacidade de priorizar e tomar decisões rapidamente.
- Boa comunicação para alinhar expectativas entre o time e stakeholders.

## **2. Scrum Master**

O **Scrum Master** é o facilitador do processo Scrum, garantindo que o framework seja seguido e ajudando a equipe a ser produtiva e eficiente.

### **Principais Responsabilidades:**

- **Facilitar o Processo Scrum:**

- Garantir que todos os eventos do Scrum (reuniões) ocorram e sejam produtivos.

- **Remover Impedimentos:**

- Identificar e resolver problemas que possam atrapalhar o progresso do time.

- **Proteger a Equipe:**

- Evitar interferências externas e garantir que o time mantenha o foco.

- **Treinar e Apoiar a Equipe:**

- Ensinar os princípios do Scrum para a equipe e stakeholders.

- Ajudar o time a se tornar autônomo e auto-organizado.

- **Promover a Melhoria Contínua:**

- Incentivar a equipe a refletir sobre seu desempenho e implementar melhorias.

**Características do Scrum Master:**

- Habilidades de liderança e facilitação.
- Capacidade de resolver conflitos e gerenciar mudanças.
- Conhecimento profundo do Scrum e de metodologias ágeis.

**3. Time de Desenvolvimento**

O **Time de Desenvolvimento** é composto pelos profissionais que trabalham diretamente na criação do incremento de produto. É um grupo autônomo e auto-organizado.

**Principais Responsabilidades:**

- **Entregar Incrementos de Valor:**

- Desenvolver um produto funcional e potencialmente entregável ao final de cada sprint.

- **Auto-organização:**

- Decidir como realizar o trabalho, sem depender de gerentes ou supervisores externos.

- **Colaboração:**

- Trabalhar em conjunto para alcançar os objetivos da sprint.

- **Participar das Cerimônias do Scrum:**

- Contribuir no planejamento, revisões, retrospectivas e reuniões diárias.

**Características do Time de Desenvolvimento:**

- Multidisciplinar: Inclui todas as habilidades necessárias para desenvolver o produto (desenvolvedores, designers, testadores, etc.).
- Tamanho ideal: Pequeno o suficiente para ser ágil, mas grande o suficiente para completar o trabalho. Geralmente, entre 3 e 9 membros.
- Foco em entregar valor continuamente.

**Interação entre os Papéis**

- **Product Owner e Time de Desenvolvimento:**

- O PO comunica as necessidades do cliente e ajuda a priorizar as tarefas.

- **Scrum Master e Time de Desenvolvimento:**

- O Scrum Master remove impedimentos e facilita o trabalho do time.

- **Product Owner e Scrum Master:**

- O PO se concentra no “o que” deve ser feito, enquanto o Scrum Master

garante o “como” o Scrum será aplicado.

## Os 5 Eventos do Scrum

No Scrum, há cinco eventos fundamentais que organizam o fluxo de trabalho e garantem a entrega contínua de valor. Esses eventos promovem inspeção, adaptação e transparência, ajudando o time a manter um ritmo sustentável e eficiente.

### 1. Sprint

- **Descrição:** A Sprint é o **coração do Scrum**. Trata-se de um intervalo de tempo fixo (geralmente de 1 a 4 semanas) durante o qual a equipe trabalha para entregar um incremento funcional e potencialmente utilizável do producto.

· **Características:**

- Começa imediatamente após o encerramento da Sprint anterior.
- Tem uma **duração fixa** e consistente ao longo do projeto.
- Contém todos os outros eventos do Scrum.
- **Objetivo:** Garantir entregas incrementais e frequentes de valor.

**Exemplo:** Uma equipe escolhe sprints de 2 semanas e, ao final de cada ciclo, entrega uma funcionalidade pronta para uso ou validação.

### 2. Planejamento da Sprint (*Sprint Planning*)

- **Descrição:** A reunião inicial da Sprint, na qual a equipe define o **objetivo da sprint**, os itens a serem trabalhados (Sprint Backlog) e o plano de execução.

· **Quem participa:**

- *Product Owner*: Prioriza os itens do backlog.
- *Scrum Master*: Facilita a reunião.
- *Time de Desenvolvimento*: Define como realizará o trabalho.

· **Objetivo:**

- Selecionar os itens mais importantes do *Product Backlog*.
- Criar um plano detalhado de como o trabalho será realizado.

#### Perguntas-chave:

1. **O que pode ser entregue na Sprint?**

2. **Como o trabalho será realizado?**

**Exemplo:** Durante o planejamento, a equipe decide criar e testar uma funcionalidade de “login com redes sociais” em duas semanas.

### 3. Reunião Diária (*Daily Scrum*)

- **Descrição:** Uma reunião diária, curta (15 minutos), onde a equipe sincroniza



suas atividades, revisa o progresso e identifica impedimentos.

- **Quem participa:**

1. Todo o Time Scrum (Scrum Master pode apenas observar ou facilitar se necessário).

- **Objetivo:**

1. Garantir alinhamento e visibilidade sobre o progresso da Sprint.
2. Ajustar o plano diário, se necessário.

- **Perguntas abordadas:**

1. O que fiz ontem para ajudar a atingir o objetivo da sprint?
2. O que farei hoje para ajudar a atingir o objetivo da sprint?
3. Existe algo que está me impedindo?

**Exemplo:** Um desenvolvedor informa que precisa de ajuda para corrigir um bug, e outro membro da equipe se oferece para colaborar.

#### **4. Revisão da Sprint (*Sprint Review*)**

- **Descrição:** Uma reunião realizada no final da Sprint para inspecionar o incremento entregue e coletar feedback dos stakeholders.

· **Quem participa:**

- *Time Scrum* e stakeholders (clientes, usuários, partes interessadas).

· **Objetivo:**

- Apresentar o que foi concluído na Sprint.
- Receber feedback para ajustar os itens do *Product Backlog*.
- **Saída:** Um *Product Backlog* atualizado, refletindo novos insights e prioridades.

**Exemplo:** A equipe apresenta a funcionalidade de “carrinho de compras” implementada. O cliente sugere adicionar um botão de “limpar carrinho” na próxima Sprint.

#### **5. Retrospectiva da Sprint (*Sprint Retrospective*)**

- **Descrição:** Uma reunião realizada após a *Sprint Review*, com o objetivo de refletir sobre o processo de trabalho e identificar oportunidades de melhoria.

· **Quem participa:**

- Apenas o *Time Scrum* (Product Owner, Scrum Master e Time de Desenvolvimento).

· **Objetivo:**

- Identificar o que funcionou bem, o que não funcionou e como melhorar.
- Promover a melhoria contínua no processo e na colaboração.

**Perguntas-chave:**

1. O que deu certo nesta Sprint?
2. O que deu errado?
3. O que podemos melhorar para a próxima Sprint?

**Exemplo:** A equipe percebe que muitas tarefas ficaram pendentes por falta de comunicação e decide melhorar a transparência usando um quadro Kanban.

### **Fluxo Geral dos Eventos no Scrum**

#### **1. Início da Sprint:**

- Realiza-se o *Planejamento da Sprint*.

#### **2. Durante a Sprint:**

- Reuniões Diárias (*Daily Scrum*).
- Trabalho contínuo no incremento.

#### **3. Final da Sprint:**

- *Sprint Review*: Apresentação do trabalho.
- *Sprint Retrospective*: Reflexão e melhorias.

#### **4. Próxima Sprint:**

- O ciclo se reinicia com o planejamento da próxima Sprint.

### **GitHub da Disciplina**

Confira os códigos e scripts usados ao longo da disciplina no repositório dela no GitHub: <https://github.com/FaculdadeDescomplica/Pratica-Integradora-com-Metodos-Ageis>

### **Conteúdo Bônus**

Aprender sobre Scrum e metodologias ágeis vai muito além da teoria. Existem diversas formas de aprofundar esse conhecimento e compreender como esses conceitos se aplicam na prática, seja por meio de livros, documentários, jogos, vídeos ou artigos.

Para quem gosta de leituras inspiradoras, livros como “Scrum: A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo”, de Jeff Sutherland, e “The Lean Startup”, de Eric Ries, trazem uma visão clara sobre como a agilidade pode transformar a maneira como trabalhamos e inovamos.

Já aqueles que preferem documentários e filmes, podem explorar títulos como “The Social Dilemma”, que discute como a tecnologia e os métodos ágeis impactam a sociedade, ou “The Pixar Story”, que ilustra como a

colaboração e ciclos iterativos são essenciais para criar produtos de qualidade.

Para aqueles que preferem um aprendizado mais direto e rápido, vídeos e palestras disponíveis no YouTube, como “Scrum em 10 Minutos” e “Por que Scrum Não Funciona na Sua Empresa?”, oferecem insights práticos e aplicáveis.

Independentemente do formato escolhido, explorar diferentes fontes de conhecimento sobre Scrum é uma forma de desenvolver uma visão mais ampla e prática sobre a agilidade. Seja você um iniciante ou alguém que já trabalha com metodologias ágeis, essas recomendações podem ajudá-lo a aprimorar suas habilidades e aplicar os conceitos de forma mais estratégica no seu dia a dia.

## **Referências Bibliográficas**

COHN, Mike. Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum. Addison-Wesley, 2009.

LEFFINGWELL, Dean. SAgile 5.0: The Agile Framework for Enterprises. Scaled Agile, 2020. Disponível em <<https://scaledagileframework.com/>> Acesso em: 28 março 2025.

PMI – PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guia PMBOK – Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos. 7. ed. Newtown Square: PMI, 2021.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

RUBIN, Kenneth S. Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Addison-Wesley, 2012.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. [Scrum.org](https://scrumguides.org), 2020. Disponível em <<https://scrumguides.org>> Acesso em: 28 março 2025.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.